



UNESP Segunda Fase 2007

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 2007	1
2	Gabarito	15

1 UNESP 2007

Exercício 1. (UNESP) Mapas topográficos da Terra são de grande importância para as mais diferentes atividades, tais como navegação, desenvolvimento de pesquisas ou uso adequado do solo. Recentemente, a preocupação com o aquecimento global fez dos mapas topográficos das geleiras o foco de atenção de ambientalistas e pesquisadores. O levantamento topográfico pode ser feito com grande precisão utilizando os dados coletados por altímetros em satélites. O princípio é simples e consiste em registrar o tempo decorrido entre o instante em que um pulso de laser é emitido em direção à superfície da Terra e o instante em que ele retorna ao satélite, depois de refletido pela superfície na Terra. Considere que o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do pulso de laser, quando emitido sobre uma região ao nível do mar, seja de $t_A = 18.10^{-4}s$. Se a velocidade do laser for igual a $3.10^8 m/s$, calcule a altura, em relação ao nível do mar, de uma montanha de gelo sobre a qual um pulso de laser incide e retorna ao satélite após $t_B = 17,8.10^{-4}$ segundos.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Satélites de órbita polar giram numa órbita que passa sobre os pólos terrestres e que permanece sempre em um plano fixo em relação às estrelas. Pesquisadores de estações oceanográficas, preocupados com os efeitos do aquecimento global, utilizam satélites desse tipo para detectar regularmente pequenas variações de temperatura e medir o espectro da radiação térmica de diferentes regiões do planeta. Considere o satélite a 5.298km acima da superfície da Terra, deslocando-se com velocidade de 5.849m/s em uma órbita circular. Estime quantas passagens o satélite fará pela linha do equador em cada período de 24horas . Utilize a aproximação $\pi = 3,0$ e suponha a Terra esférica, com raio de 6.400km .

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Em uma partida de futebol, a bola é chutada a partir do solo descrevendo uma trajetória parabólica cuja altura máxima e o alcance atingido são, respectivamente, h e s . Desprezando o efeito do atrito do ar, a rotação da bola e sabendo que o ângulo de lançamento foi de 45° em relação ao solo horizontal, calcule a razão s/h .
Dado: $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco a vela. Considere uma situação em que um barco de 100kg , conduzido por um velejador com massa de 60kg , partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniformemente acelerado, até atingir a velocidade de 18km/h . A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25m em movimento uniformemente acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze resistências ao movimento do barco.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) A relação entre calor e outras formas de energia foi objeto de intensos estudos durante a Revolução Industrial, e uma experiência realizada por James P. Joule foi imortalizada. Com ela, ficou demonstrado que o trabalho mecânico e o calor são duas formas diferentes de energia e que o trabalho mecânico poderia ser convertido em energia térmica. A figura apresenta uma versão atualizada da máquina de Joule. Um corpo de massa $2kg$ é suspenso por um fio cuidadosamente enrolado em um carretel, ligado ao eixo de um gerador.

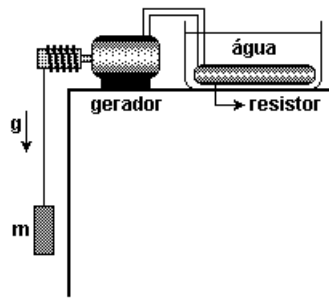


Figura 1:

O gerador converte a energia mecânica do corpo em elétrica e alimenta um resistor imerso em um recipiente com água. Suponha que, até que o corpo chegue ao solo, depois de abandonado a partir do repouso, sejam transferidos para a água $24J$ de energia térmica. Sabendo que esse valor corresponde a 80% da energia mecânica, de qual altura em relação ao solo o corpo foi abandonado? Adote $g = 10m/s^2$.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Em vários países no mundo, os recursos hídricos são utilizados como fonte de energia elétrica. O princípio de funcionamento das hidrelétricas está baseado no aproveitamento da energia potencial gravitacional da água, represada por uma barragem, para movimentar turbinas que convertem essa energia em energia elétrica. Considere que 700m^3 de água chegam por segundo a uma turbina situada 120m abaixo do nível da represa. Se a massa específica da água é $1000\text{kg}/\text{m}^3$ e considerando $g = 10\text{m}/\text{s}^2$, calcule a potência fornecida pelo fluxo de água.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Os tripulantes de um navio deparam-se com um grande "iceberg" desprendido das geleiras polares como consequência do aquecimento global. Para avaliar o grau de periculosidade do bloco de gelo para a navegação, eles precisam saber qual é a porção submersa do bloco. Experientes em sua atividade, conseguem estimar a fração submersa do volume utilizando as massas específicas do gelo, igual a $0,92\text{g/cm}^3$, e da água salgada, igual a $1,03\text{g/cm}^3$. Qual foi o valor da fração submersa calculada pelos navegantes?

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Em países com poucos recursos hídricos ou combustíveis fósseis, a construção de usinas nucleares pode ser uma alternativa para produção de energia. A energia nuclear é obtida pela fissão de núcleos como o de urânio e, dessa fissão, além de calor, são produzidos nêutrons, que por sua vez serão responsáveis pela fissão de outros núcleos de urânio. Dessa reação em cadeia é extraída a energia nuclear. No entanto, para uma fissão controlada, é necessário diminuir a energia dos nêutrons que tiverem energias cinéticas altas. Para isso, elementos moderadores são introduzidos para que os nêutrons, em interações com esses núcleos, tenham sua energia diminuída. A escolha do material moderador depende de quanta energia os nêutrons devem perder. Considere uma colisão elástica frontal entre um nêutron e um átomo moderador, que possua massa quatro vezes maior que a do nêutron e esteja inicialmente em repouso. Calcule a razão entre as energias cinéticas final e inicial do nêutron.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Um mol de gás monoatômico, classificado como ideal, inicialmente à temperatura de 60°C , sofre uma expansão adiabática, com realização de trabalho de 249J . Se o valor da constante dos gases R é $8,3\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ e a energia interna de um mol desse gás é $(3/2)RT$, calcule o valor da temperatura ao final da expansão.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) É largamente difundida a idéia de que a possível elevação do nível dos oceanos ocorreria devido ao derretimento das grandes geleiras, como consequência do aquecimento global. No entanto, deveríamos considerar outra hipótese, que poderia também contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Para se obter uma estimativa desse efeito, considere que o coeficiente de expansão volumétrica da água salgada à temperatura de 20°C seja $2,0 \cdot 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Colocando água do mar em um tanque cilíndrico, com a parte superior aberta, e considerando que a variação de temperatura seja 4°C , qual seria a elevação do nível da água se o nível inicial no tanque era de 20m ? Considere que o tanque não tenha sofrido qualquer tipo de expansão.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Antibióticos podem ser produzidos induzindo o crescimento de uma cultura de microorganismos em meios contendo nutrientes e oxigênio. Ao crescerem, esses microorganismos respiram e, com a oxigenação, retiram energia dos alimentos, que em parte será utilizada para a sua sobrevivência, e a restante liberada na forma de energia térmica. Quando os antibióticos são produzidos em escala industrial, a cultura de microorganismos se faz em grandes tanques, suficientemente oxigenados, conhecidos como biorreatores. Devido ao grande volume de nutrientes e microorganismos, a quantidade de energia térmica liberada por unidade de tempo neste processo aeróbico é grande e exige um sistema de controle da temperatura para mantê-la entre 30°C e 36°C . Na ausência desse controlador, a temperatura do meio aumenta com o tempo. Para estimar a taxa de aquecimento nesse caso, considere que a cada litro de O_2 consumido no processo aeróbico sejam liberados aproximadamente 48kJ de energia térmica. Em um tanque com 500000 litros de cultura, que pode ser considerado como meio aquoso, são consumidos 8750 litros de O_2 a cada minuto. Se o calor específico da água é $4,2\text{J}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$, calcule a variação da temperatura do meio a cada minuto do processo.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Como consequência do rápido desenvolvimento da tecnologia eletrônica, hoje é possível realizar experimentos nas diversas áreas da ciência utilizando amostras com dimensões da ordem de nm ($1nm = 10^{-9}m$). Novas perspectivas foram introduzidas e vêm sendo exploradas, como as investigações sobre propriedades elétricas de macromoléculas e cadeias poliméricas, como as proteínas. Diante dessa possibilidade, um pesquisador verificou com sucesso a sua hipótese de que uma determinada proteína, esticada, satisfazia à lei de Ohm. Depois de medidas sistemáticas da resistência elétrica, ele concluiu que o seu valor é R . Prosseguindo na investigação, partiu essa cadeia em dois pedaços, ligando-os em paralelo, e a medida da resistência efetiva foi de $3R/16$. Considerando que o pedaço de menor comprimento tenha resistência R_2 e o de comprimento maior, resistência R_1 , calcule esses valores expressos em termos de R .

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Células fotovoltaicas foram idealizadas e desenvolvidas para coletar a energia solar, uma forma de energia abundante, e convertê-la em energia elétrica. Estes dispositivos são confeccionados com materiais semicondutores que, quando iluminados, dão origem a uma corrente elétrica que passa a alimentar um circuito elétrico. Considere uma célula de 100cm^2 que, ao ser iluminada, possa converter 12% da energia solar incidente em energia elétrica. Quando um resistor é acoplado à célula, verifica-se que a tensão entre os terminais do resistor é $1,6\text{V}$. Considerando que, num dia ensolarado, a célula recebe uma potência de 1kW por metro quadrado, calcule a corrente que passa pelo resistor.

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Um feixe é constituído de dois tipos de partículas com cargas elétricas iguais, mas massas m_1 e m_2 ($m_1 \neq m_2$). Ao adentrarem, com velocidades iguais, uma região onde existe um campo magnético uniforme, as partículas de massa m_1 e m_2 descrevem, num mesmo plano, trajetórias semicirculares diferentes, com raios R_1 e R_2 , respectivamente, como ilustradas na figura.

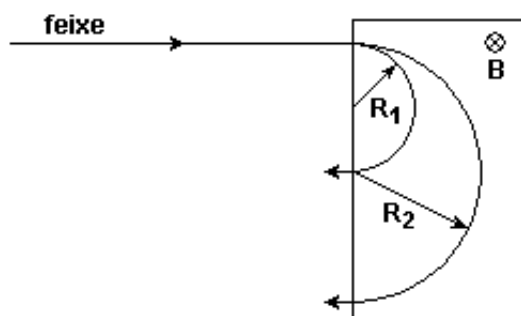


Figura 2:

Expresse a razão entre as massas m_1 e m_2 , em termos de R_1 e R_2 .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $v = \frac{2H}{t_A - t_B} \rightarrow 3 \cdot 10^8 = \frac{2H}{0,2 \cdot 10^{-4}} \rightarrow H = 3000m$

Solução 2. 14 ou 15 passagens efetivas

Solução 3. $s/h = 4$

Solução 4. $F = 80N$

Solução 5.

$$0,8 \cdot E_{mec} = Q \rightarrow 0,8 \cdot m \cdot g \cdot h = Q \rightarrow 0,8 \cdot 2kg \cdot 10m/s^2 \cdot h = 24J$$

Teremos: $h = 1,5m$

Solução 6. $P = 8,4 \cdot 10^8 W$

Solução 7.

Flutuando: $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$P = E \rightarrow m_{ice} \cdot g = d_{liq} v_{sub} g \rightarrow d_{ice} V_{ice} = d_{liq} v_{sub}$$

Teremos: $\frac{V_{sub}}{V_{ice}} = \frac{d_{ice}}{d_{liq}}$

$$\frac{d_{ice}}{d_{liq}} = \frac{0,092}{1,03} = 0,0893$$

Assim teremos: $\frac{V_{sub}}{V_{ice}} = 89,3\%$

Solução 8. $E_{cin}^{final} / E_{cin}^{inicial} = 0,36$

Solução 9. $T_{final} = 313K = 40^\circ C$

Solução 10. $\Delta h = 1,6cm$

Solução 11. $\theta = 0,2^\circ$

Solução 12. $x = R_1 = R/4$ e $y = R_2 = 3R/4$

Solução 13.

Intensidade Solar: $i_s = \frac{P}{A}$.

Potência Elétrica: $P = U \cdot i$

$$0,12 \cdot P_{Sol} = P_{el} \rightarrow 0,12 \cdot i_s \cdot A = U \cdot i \rightarrow i = \frac{0,12 \cdot i_s A}{U}$$

$$i = \frac{0,12 \cdot 1000W/m^2 \cdot 100 \cdot 10^{-4} m^2}{1,6V} \rightarrow i = 0,75A$$

Solução 14. $m_1/m_2 = R_1/R_2$